

113 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	械	代	: 30440
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、三相自耦 器容量提升原理: 器容量 100,kVA, 定 2400 /240,V, 若 其重 成升 自耦 器 (2400/2640,V) 。 求:

- (一)自耦 器之 出 定容量。(10 分)
- (二) 容量 (Conducted Power) 感 容量 (Transform ed Power) 各 多少。(10 分)
- (三)效率 整率之改善幅度分析。(5 分)

二、三相感 子串 阻 速 能耗制 : 型感 在 定 下 行, 明 子 外加 阻 流、 矩、最大 矩及 速之影 , 分析反接制 (Plugging) 直流注入能耗制 (Dynamic Braking) 之 作原理。(25 分)

三、同步 V 形曲 (V-Curve) : 三相同步 接於 限母 , 明改 激磁 流 (激、欠激、正常激磁) 流大小、相位 (功率因) 之影 , 出不同 功率下之 V 形曲 。(25 分)

四、永磁 刷直流 (BLDC) 永磁同步 (PMSM) : 比 BLDC P MSM 在反 波形 (梯形波 vs 正弦波)、 方式 (六步方波 vs FOC 磁 向向量控制) 及 矩 波 (Torque Ripple) 上之 差 。(25 分)